Misión Órbita: Avance 2 – Ejecución de la misión

Josue Monge Miranda

SOFT-01 Principios de programación 1, sección SCV3, Universidad Cenfotec

8 de noviembre de 2026

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Descripción de la solución

Este programa recibe la energía y las provisiones con las que la nave llega al destino y presenta un menú de actividades que se repite. Para lograrlo usa un ciclo `while` controlado por la variable booleana `explorando`, una condicional múltiple (`if / elif / else`) para atender la opción del menú, y contadores y acumuladores para llevar el estado de la exploración: `actividades_realizadas` y `muestras_recolectadas` son contadores y `puntos_cientificos` es un acumulador (Mora Lezcano, 2026).

Dentro de cada opción de actividad hay una condicional anidada que revisa si alcanzan la energía y las provisiones antes de descontar. La revisión va dentro de la rama porque solo tiene sentido después de saber qué actividad se eligió. Si no alcanzan, el programa avisa, deja todo sin modificar y cambia `explorando` a False, así que el menú termina aunque otra actividad más barata sí pudiera hacerse. La opción 4 también termina el menú, y cualquier otra opción muestra "Opción no válida." y repite el menú sin tocar el estado.

Las comparaciones usan >= porque tener justo lo necesario es suficiente, y eso se comprueba en el caso límite CP-07-03. Analizar terreno y realizar observación no gastan provisiones; aun así se compara con la constante correspondiente (valor 0) para que el código siga la tabla de la consigna y no queden números sueltos en las condiciones.

Análisis entrada, proceso y salida

Tabla 1
Análisis entrada, proceso y salida del ejercicio 7

Entrada	Proceso	Salida
`energia_disponible` y `provisiones_disponibles` al llegar al destino. En cada vuelta del menú: `opcion`.	1. Se declaran las constantes y se inicializan `puntos_cientificos`, `actividades_realizadas` y `muestras_recolectadas` en 0 y `explorando` en True. 2. Mientras `explorando` sea True: se muestra el menú y se lee `opcion`. 3. Una condicional múltiple atiende la opción. En las opciones 1, 2 y 3 una condicional anidada revisa si alcanzan la energía y las provisiones. 4. Si alcanzan: se descuentan los recursos, se cuenta la actividad (y la muestra si es la opción 2) y se acumulan los puntos. 5. Si no alcanzan: se avisa, no se modifica nada y `explorando` pasa a False. 6. Opción 4: se avisa y `explorando` pasa a False. Cualquier otra opción: "Opción no válida." sin cambiar el estado.	En cada vuelta: mensaje de la actividad realizada con sus puntos, o el mensaje de rechazo, de finalización o de opción no válida. Al terminar: actividades realizadas, muestras recolectadas, puntos científicos, energía restante y provisiones restantes.

Tabla de variables

La Tabla 2 recoge todas las variables y constantes del programa con el mismo nombre que tienen en el código y en el diagrama. En la clasificación se indica entre paréntesis cuáles cumplen el papel de contador, acumulador o variable de control.

Tabla 2
Variables y constantes del ejercicio 7

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción	Valor inicial / restricción
`OPCION_ANALIZAR_TERRENO`	int	Constante	Número de opción del menú para analizar terreno.	1
`OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA`	int	Constante	Número de opción para recolectar muestra.	2
`OPCION_REALIZAR_OBSERVACION`	int	Constante	Número de opción para realizar observación.	3
`OPCION_FINALIZAR`	int	Constante	Número de opción para finalizar la exploración.	4
`ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO`	int	Constante	Energía que gasta analizar terreno.	8
`PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO`	int	Constante	Provisiones que gasta analizar terreno.	0
`PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO`	int	Constante	Puntos que da analizar terreno.	10
`ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA`	int	Constante	Energía que gasta recolectar muestra.	12
`PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA`	int	Constante	Provisiones que gasta recolectar muestra.	2
`PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA`	int	Constante	Puntos que da recolectar muestra.	20
`ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION`	int	Constante	Energía que gasta realizar observación.	5

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción	Valor inicial / restricción
PROVISIONES_REALIZAR_OBSERVACION	int	Constante	Provisiones que gasta realizar observación.	0
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION	int	Constante	Puntos que da realizar observación.	8
energia_disponible	int	Entrada	Energía de la nave; se actualiza cada vez que se realiza una actividad.	Entero positivo
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones de la nave; se actualizan cuando se recolecta una muestra.	Entero positivo
opcion	int	Entrada	Opción del menú elegida en cada vuelta del ciclo.	Se valida contra 1, 2, 3 y 4
puntos_cientificos	int	Salida (acumulador)	Total de puntos obtenidos en la exploración.	0
actividades_realizadas	int	Salida (contador)	Cantidad de actividades que sí se realizaron.	0
muestras_recolectadas	int	Salida (contador)	Cantidad de muestras recolectadas; solo aumenta con la opción 2.	0
explorando	bool	Intermedia (variable de control)	Indica si el menú sigue repitiéndose; pasa a False al finalizar o al faltar recursos.	True

Diagrama de flujo

El diagrama se dividió en dos partes para que se lea bien. La Figura 1 muestra la inicialización, el ciclo con su condición y la cadena de decisiones del menú; la Figura 2 muestra la condicional anidada de cada actividad. Los conectores A, B y C llevan a cada actividad y el conector R devuelve el flujo a la condición del ciclo, que es donde se actualiza la variable de control.

Figura 1

Diagrama de flujo del ejercicio 7 (parte 1 de 2)

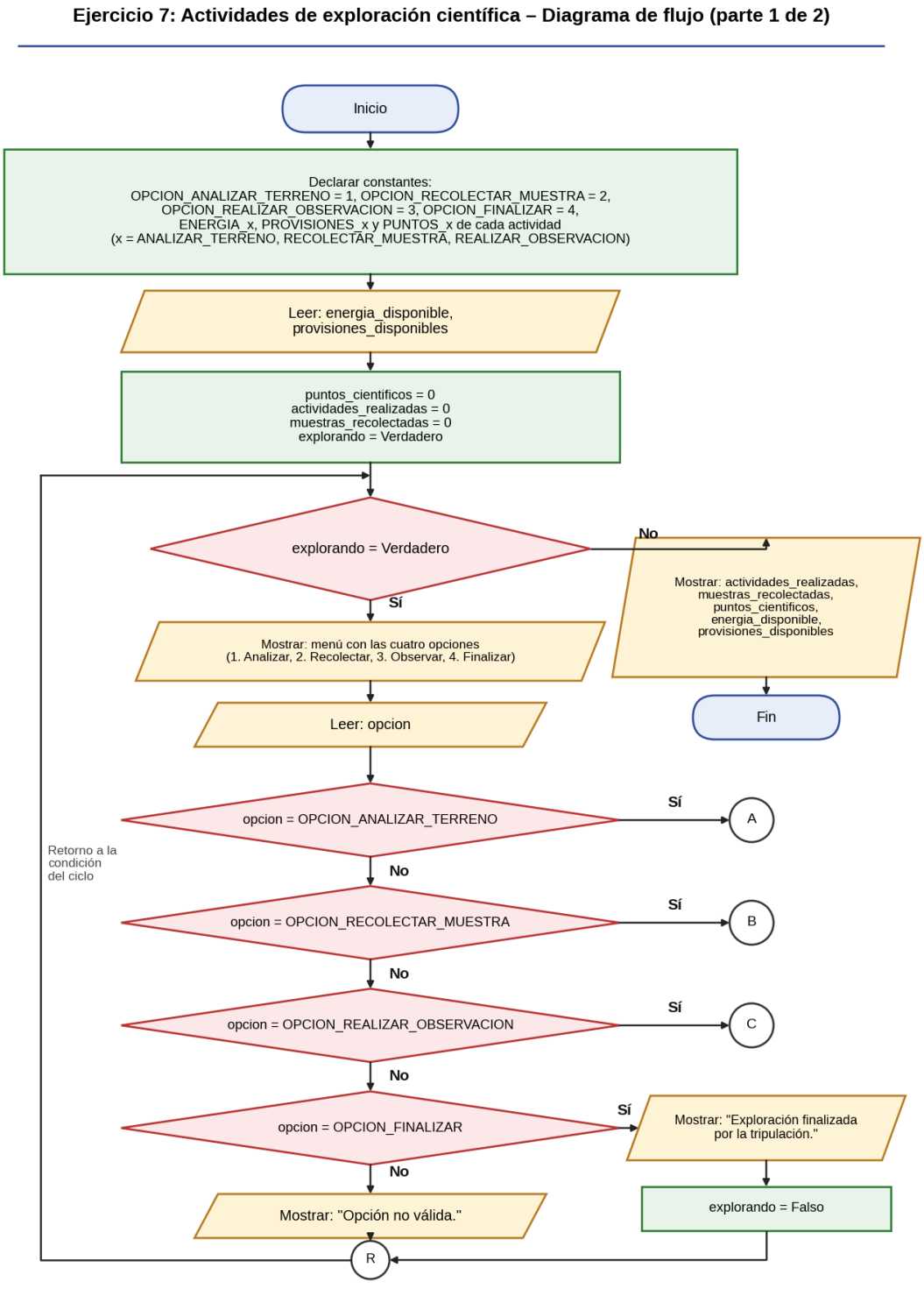
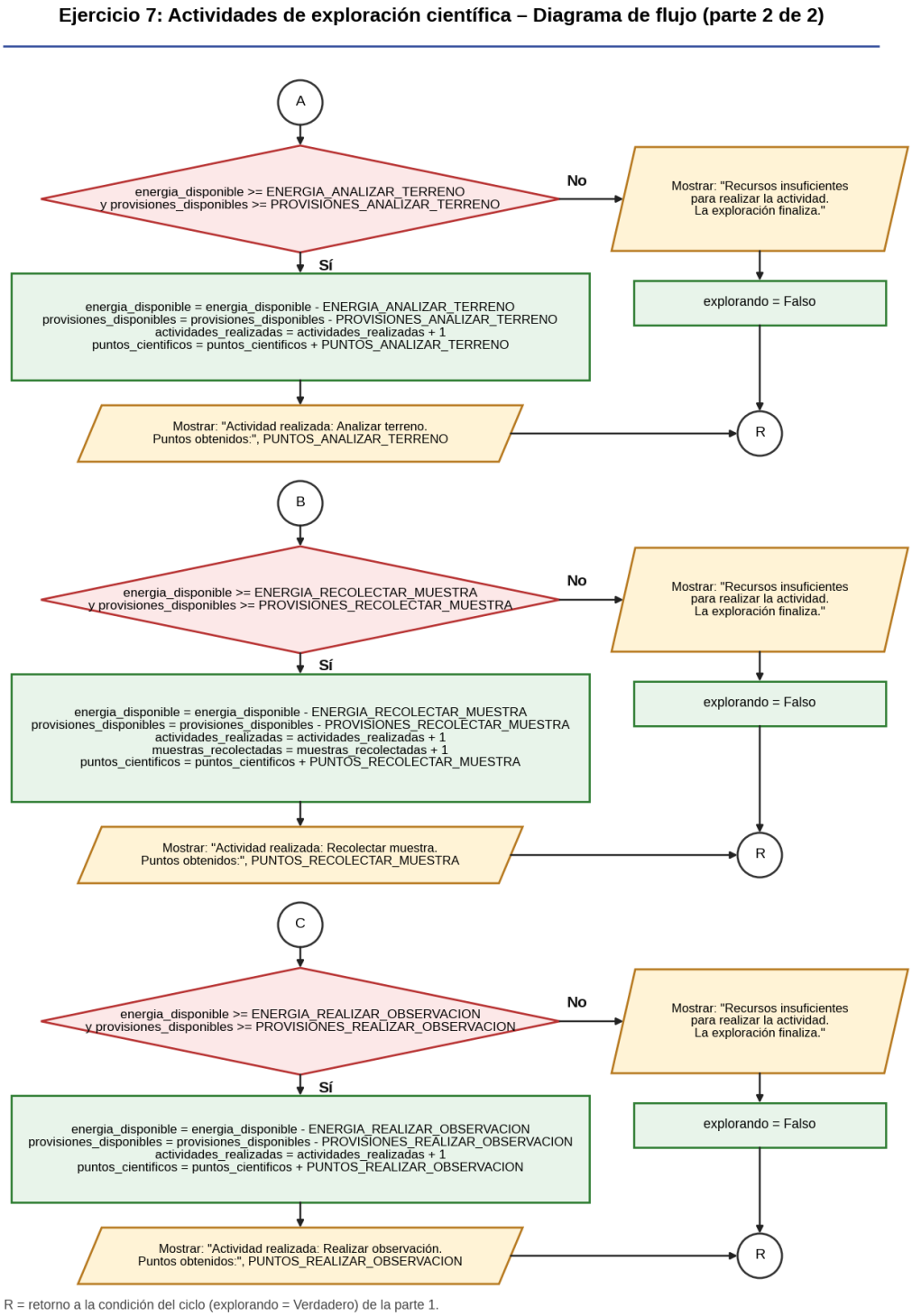


Figura 2

Diagrama de flujo del ejercicio 7 (parte 2 de 2)



R = retorno a la condición del ciclo (explorando = Verdadero) de la parte 1.

Código fuente

Figura 3

Código del archivo ejercicio7_exploracion.py

```
# ========================================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrantes: Josue Monge Miranda
# Fecha: 08/11/2026    Versión: 1.0
# Descripción: Muestra un menú repetitivo de actividades de exploración
#              científica y acumula los puntos obtenidos.
# ========================================================================

# --- Declaración de constantes ---
# Las opciones y los costos van aquí para no dejar números mágicos
# dentro de las condiciones ni de las fórmulas.
OPCION_ANALIZAR_TERRENO = 1
OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
OPCION_REALIZAR_OBSERVACION = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO = 8
PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO = 0
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO = 10

ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA = 12
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA = 20

ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION = 5
PROVISIONES_REALIZAR_OBSERVACION = 0
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION = 8

# --- Entrada de datos ---
energia_disponible = int(input("Energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles al llegar al destino: "))

# --- Valores iniciales del estado de la exploración ---
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
explorando = True

# --- Ciclo del menú ---
# El ciclo se repite mientras explorando sea True. Solo cambia a False
# cuando la tripulación elige finalizar o cuando una actividad no tiene
# recursos suficientes, así que el ciclo siempre termina por su condición.
while explorando:
    print()
    print("===== Menú de exploración =====")
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
    opcion = int(input("Seleccione una opción: "))

    # --- Decisión múltiple: una rama por cada opción del menú ---
    if opcion == OPCION_ANALIZAR_TERRENO:
        # Decisión anidada: solo tiene sentido revisar los recursos
        # después de saber qué actividad se eligió.
        if (energia_disponible >= ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO
                and provisiones_disponibles >= PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO):
            energia_disponible = energia_disponible - ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO
            print("Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos:",
                  PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            explorando = False
    elif opcion == OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA:
        if (energia_disponible >= ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
                and provisiones_disponibles >= PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA):
            energia_disponible = energia_disponible - ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA
```

```
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA
            print("Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos:",
                  PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            explorando = False
    elif opcion == OPCION_REALIZAR_OBSERVACION:
        if (energia_disponible >= ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION
                and provisiones_disponibles >= PROVISIONES_REALIZAR_OBSERVACION):
            energia_disponible = energia_disponible - ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - PROVISIONES_REALIZAR_OBSERVACION
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION
            print("Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos:",
                  PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            explorando = False
    elif opcion == OPCION_FINALIZAR:
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        explorando = False
    else:
        # El estado no se modifica y el menú se vuelve a mostrar.
        print("Opción no válida.")

# --- Salida de resultados ---
print()
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
```

Casos de prueba

Se diseñaron cinco casos que cubren los escenarios obligatorios: varias actividades con acumulación de puntos (CP-07-01 y CP-07-02), una opción no válida (CP-07-02 y CP-07-05), una actividad rechazada sin modificar el estado (CP-07-04, y también el final de CP-07-01) y la finalización con la opción 4 (CP-07-02, CP-07-03 y CP-07-05). Los resultados esperados se calcularon a mano y se compararon con la salida del programa, que se muestra en la Figura 4.

Tabla 3
Casos de prueba del ejercicio 7

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ej. 7	Varias actividades con acumulación de puntos y una actividad rechazada por falta de energía	Energía = 20 Provisiones = 2 Opciones: 2, 1, 3	Recolectar muestra: energía 20 - 12 = 8, provisiones 2 - 2 = 0, +20 puntos. Analizar terreno: energía 8 - 8 = 0, +10 puntos. Observación pide 5 y quedan 0: "Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza." Actividades 2, muestras 1, puntos 30, energía 0, provisiones 0	Igual al esperado: actividades 2, muestras 1, puntos 30, energía 0, provisiones 0, con el mensaje de recursos insuficientes	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-02	Ej. 7	Acumulación de puntos, opción no válida y finalización con la opción 4	Energía = 30 Provisiones = 5 Opciones: 1, 3, 7, 3, 4	Analizar terreno: energía 22, 10 puntos. Observación: energía 17, 18 puntos. Opción 7: "Opción no válida." sin cambios. Observación: energía 12, 26 puntos. Opción 4: "Exploración finalizada por la tripulación." Actividades 3, muestras 0, puntos 26, energía 12, provisiones 5	Igual al esperado: actividades 3, muestras 0, puntos 26, energía 12, provisiones 5	Aprobado
CP-07-03	Ej. 7	Caso límite: recursos exactamente iguales al costo de la actividad	Energía = 12 Provisiones = 2 Opciones: 2, 4	Recolectar muestra: 12 >= 12 y 2 >= 2, se realiza. Energía 0, provisiones 0, +20 puntos. Opción 4: finaliza. Actividades 1, muestras 1, puntos 20, energía 0, provisiones 0	Igual al esperado: actividades 1, muestras 1, puntos 20, energía 0, provisiones 0	Aprobado
CP-07-04	Ej. 7	Actividad rechazada por provisiones, sin modificar el estado	Energía = 50 Provisiones = 1 Opción: 2	Recolectar muestra pide 2 provisiones y hay 1: "Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza." El menú termina aunque analizar terreno sí podría hacerse. Actividades 0, muestras 0, puntos 0, energía 50, provisiones 1	Igual al esperado: actividades 0, muestras 0, puntos 0, energía 50, provisiones 1	Aprobado
CP-07-05	Ej. 7	Opción no válida al inicio y finalización sin actividades	Energía = 10 Provisiones = 3 Opciones: 0, 4	Opción 0: "Opción no válida." y el menú se repite. Opción 4: "Exploración finalizada por la tripulación." Actividades 0, muestras 0, puntos 0, energía 10, provisiones 3	Igual al esperado: actividades 0, muestras 0, puntos 0, energía 10, provisiones 3	Aprobado

Figura 4

Salida de consola de los casos CP-07-01 a CP-07-05

```
--- CP-07-01 ---
Energía disponible al llegar al destino: 20
Provisiones disponibles al llegar al destino: 2

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 3
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.

Actividades realizadas: 2
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 30
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades

--- CP-07-02 ---
Energía disponible al llegar al destino: 30
Provisiones disponibles al llegar al destino: 5

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 7
Opción no válida.

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
```

```
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 4
Exploración finalizada por la tripulación.

Actividades realizadas: 3
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 26
Energía restante: 12 unidades
Provisiones restantes: 5 unidades

--- CP-07-03 ---
Energía disponible al llegar al destino: 12
Provisiones disponibles al llegar al destino: 2

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 4
Exploración finalizada por la tripulación.

Actividades realizadas: 1
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 20
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades

--- CP-07-04 ---
Energía disponible al llegar al destino: 50
Provisiones disponibles al llegar al destino: 1

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 2
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.

Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 50 unidades
Provisiones restantes: 1 unidades

--- CP-07-05 ---
Energía disponible al llegar al destino: 10
Provisiones disponibles al llegar al destino: 3

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 0
Opción no válida.

===== Menú de exploración =====
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
```

```
Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 10 unidades
Provisiones restantes: 3 unidades
```

Referencias

Mora Lezcano, V. (2026). *Consigna del segundo avance del proyecto: Ejecución de la misión* [Documento de curso]. Escuela de Ingeniería del Software, Universidad Cenfotec.